

LAPORAN
PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN
JOBSHEET 3
Operator, Sequence, Flowchart dan Pseudocode



Nama Lengkap : Arya Maulana

NIM. : 264107020194

Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Informatika

Kelas / Absen : TI – 1B / 06

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Percobaan 1: Penggunaan Operator

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuka teks editor (Visual Studio Code).
2. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama ContohOperator06.java.
3. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
4. Menuliskan kode program yang berisi penggunaan operator increment postfix dan prefix, operator relasional dan logika, operator bitwise XOR, dan operator compound assignment, kemudian mencetak hasilnya menggunakan System.out.println.
5. Menjalankan kode program yang telah dibuat dan mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```
public class ContohOperator06 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 10;  
        System.out.println("x++=" + x++);  
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);  
        x = 10;  
        System.out.println("++x=" + ++x);  
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);  
        int y = 12;  
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);  
        int z = x ^ y;  
        System.out.println("Hasil x y adalah " + z);  
        z = 2;  
        System.out.println("Hasil akhir " + z);  
    }  
}
```

C. Bukti Running / Output

```
x++=10  
Setelah evaluasi, x = 11  
++x=11  
Setelah evaluasi, x = 11  
false  
Hasil x y adalah 7  
Hasil akhir 2
```

D. Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara $x++$ dan $++x$?!

Jawab: $x++$ mencetak nilai lama dulu baru menambahkannya, sedangkan $++x$ menambahkan nilainya dulu baru mencetak nilai yang sudah baru.

2. Berapa hasil dari $int\ z = x \wedge y$; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!!

Jawab: $x = 11$, $y = 12$. Ubah ke biner. $x = 1011$, $y = 1100$, $XOR = 0111$, $Z = 7$

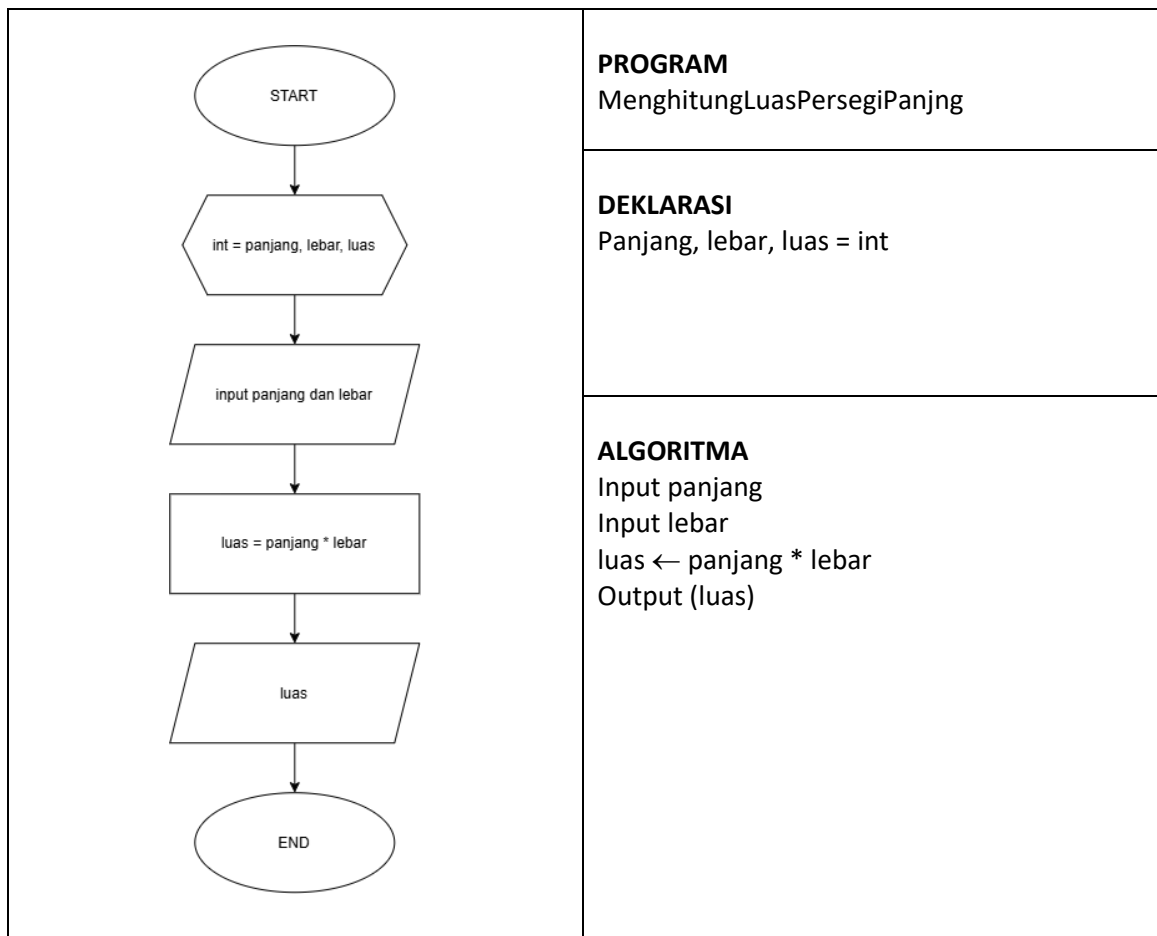
Percobaan 2

STUDI KASUS

Polinema mempunyai sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang, buatlah flowchart, pseudocode untuk menghitung luas lapangan tersebut!

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Identifikasi input, output, proses. (Input: panjang, lebar, Output: luas, Proses: input panjang, lebar, luas = Panjang x lebar, Output luas)
2. Identifikasi variable dan jenis data yang digunakan (Panjang, lebar, luas = int)
3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



4. Implementasi ke kode program.
 1. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama MenghitungLuasPersegiPanjang06.
 2. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
 3. Tambahkan library Scanner.
 4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main().
 5. Buat variable: int panjang, lebar, luas.
 6. Tuliskan perintah untuk menginputkan Panjang dan lebar
 7. Tuliskan perintah untuk menghitung luas persegi
 8. Tampilkan isi variabel luas
 9. Lakukan kompilasi dan jalankan program.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class MenghitungLuasPersegiPanjang06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

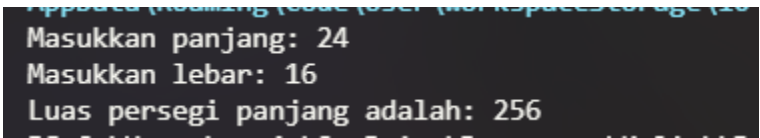
        int lebar, panjang, luas;

        System.out.print("Masukkan panjang: ");
        panjang = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan lebar: ");
        lebar = input.nextInt();

        luas = lebar * lebar;

        System.out.println("Luas persegi panjang adalah: " + luas);
    }
}
```

C. Bukti Running / Output



```
Masukkan panjang: 24
Masukkan lebar: 16
Luas persegi panjang adalah: 256
```

D. Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
Jawab: Deklarasi Scanner diperlukan supaya program bisa menerima input dari user.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang = input.nextInt();  
lebar = input.nextInt();
```

Jawab: Digunakan untuk membaca input angka bulat (Int) dari user lewat keyboard menggunakan objek Scanner bernama input, lalu menyimpannya ke variabel panjang dan lebar.

Percobaan 3

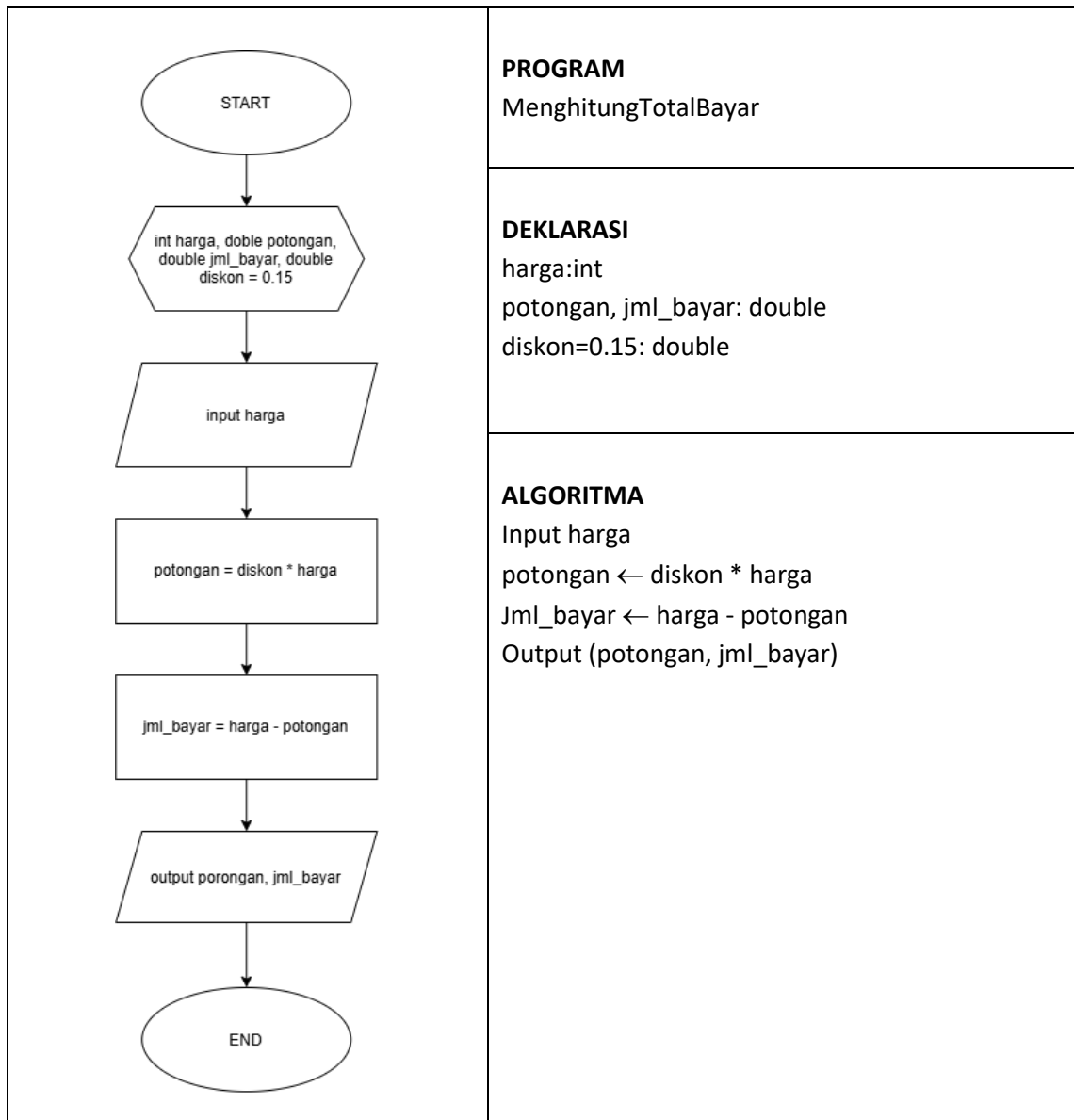
STUDI KASUS

Ibu Lani berbelanja di sebuah toko dan membeli pakaian seharga Rp. xxx. Toko tersebut memberikan diskon 15% untuk setiap pembelian.

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Menentukan input, output, dan proses
 - A. Input: harga
 - B. Output: potongan, jml_bayar
 - C. Data Lain: diskon=0.15
 - D. Proses:
 - input harga
 - potongan = diskon * harga
 - jml_bayar = harga – potongan
 - Output potongan, jml_bayar
2. Mengidentifikasi variable dan tipe data
 - A. harga int
 - B. potongan, jml_bayar double
 - C. diskon = 0.15 double

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode.



4. Implementasi ke kode program.

1. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama MenghitungTotalBayar06.java.
2. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
3. Tambahkan library Scanner.
4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main().
5. Buat variable: int panjang, double potongan, double jml_bayar, double diskon = 0.15.
6. Tuliskan perintah untuk menginputkan harga
7. Tuliskan perintah untuk menghitung potongan
8. Tuliskan perintah untuk menghitung jumlah bayar
9. Tampilkan isi variable jml_bayar
10. Lakukan kompilasi dan jalankan program.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

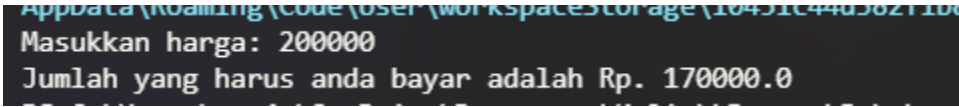
        int harga;
        double potongan, jml_bayar, diskon = 0.15;

        System.out.print("Masukkan harga: ");
        harga = input.nextInt() ;

        potongan = diskon * harga;
        jml_bayar = harga - potongan;

        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp.
" + jml_bayar);
    }
}
```

C. Bukti Running / Output



```
AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\104510440582110
Masukkan harga: 200000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 170000.0
```

D. Pertanyaan

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

Jawab:

```
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double harga, potongan, jml_bayar, diskon = 0.15;

        System.out.print("Masukkan harga: ");
        harga = input.nextDouble();

        potongan = diskon * harga;
        jml_bayar = harga - potongan;

        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar
        adalah Rp. " + jml_bayar);
    }
}
```

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Jawab: Tidak bisa, karena potongan belum punya nilai saat dipakai.

Percobaan 4

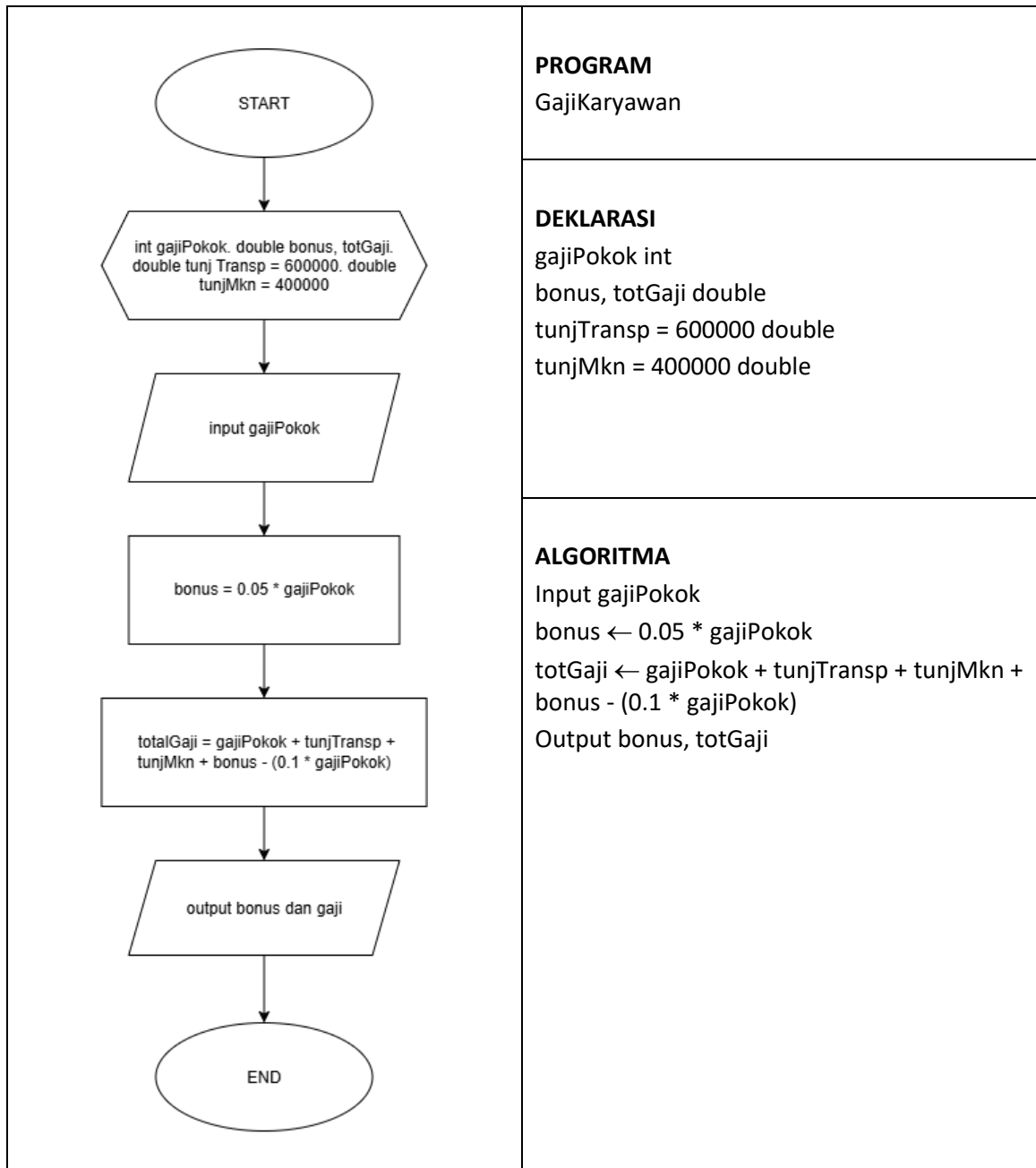
STUDI KASUS

Karyawan PT. Maju Terus menggaji karyawannya dengan gaji pokok sebesar Rp. x. Kemudian setiap karyawannya mendapat tunjangan transportasi Rp. 600.000, tunjangan makan Rp. 400.000, dan bonus kinerja sebesar 5% dari gaji pokok. Selain itu karyawan juga diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar 10% dari gaji pokok. Buatlah program untuk menghitung bonus dan total gaji yang diterima oleh karyawan PT Maju Terus setiap tahunnya!

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Menentukan input, output, dan proses.
 - A. Input: gajiPokok
 - B. Output: bonus, totGaji
 - C. Data lain = tunjTransp = 600.000, tunjMkn=400.00
 - D. Proses:
 - Input gajiPokok

- Hitung $\text{bonus} = 0.05 \times \text{gajiPokok}$
 - Hitung $\text{totGaji} = \text{gajiPokok} + \text{tunjTransp} + \text{tunjMkn} + \text{bonus} - (0.1 \times \text{gajiPokok})$
 - Output bonus, totGaji
2. Mengidentifikasi variable dan jenis data.
 - A. gajiPokok int
 - B. bonus double
 - C. totGaji double
 - D. tunjTransp = 600000 Int
 - E. tunjMkn = 400000 Int
 3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



4. Implementasi ke kode program

1. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama GajiKaryawan06.java
2. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
3. Tambahkan library Scanner.
4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main().
5. Buat variable: int gajiPokok; double bonus, totGaji; double tunjTransp = 600000; double tunjMkn = 400000.
6. Tuliskan perintah untuk menginputkan gaji pokok
7. Tuliskan perintah untuk menghitung bonus
8. Tuliskan perintah untuk menghitung total gaji
9. Tampilkan isi variable bonus dan totGaji
10. Lakukan kompilasi dan jalankan program.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji, tunjTransp = 600000, tunjMkn = 400000;

        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextInt();

        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 *
gajiPokok);

        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " +
totGaji);
    }
}
```

C. Bukti Running / Output

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0
```

D. Pertanyaan

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

```
totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 *  
gajiPokok);
```

*Jawab: Tidak berpengaruh ke hasil, karena operator * memang sudah punya prioritas lebih tinggi daripada - (perkalian dihitung pertama).*

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

Jawab:

```
import java.util.Scanner;  
  
public class GajiKaryawan06 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
        int gajiPokok;  
        double bonus, tunjTransp = 600000, tunjMkn = 400000;  
        int totGaji;  
  
        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");  
        gajiPokok = input.nextInt();  
  
        bonus = 0.05 * gajiPokok;  
        totGaji = (int) (gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus -  
(0.1 * gajiPokok));  
  
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " +  
bonus);  
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " +  
totGaji);  
    }  
}
```

TUGAS

1. Tugas 1

Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

A. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class HitungCicilanLaptop {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double x, y, z, sisa, bunga, totalBayar, cicilanPerBulan;

        System.out.print("Masukkan harga laptop: ");
        x = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan uang muka: ");
        y = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan lama cicilan (bulan): ");
        z = input.nextDouble();

        sisa = x - y;
        bunga = 0.02 * sisa;
        totalBayar = sisa + (bunga * z);
        cicilanPerBulan = totalBayar / z;

        System.out.println("Cicilan per bulan Rina adalah Rp. " +
            cicilanPerBulan);
    }
}
```

B. Bukti Running / Output

```
AppData\Roaming\Code\User\workspacestorage\10451c44d
Masukkan harga laptop: 14000000
Masukkan uang muka: 10000000
Masukkan lama cicilan (bulan): 4
Cicilan per bulan Rina adalah Rp. 1080000.0
```

2. Tugas 2

Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjiilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

A. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class HitungBiayaCetak {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

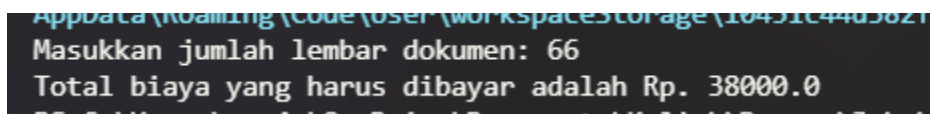
        int x;
        double biayaCetak, biayaJilid = 5000, totalBiaya;

        System.out.print("Masukkan jumlah lembar dokumen: ");
        x = input.nextInt();

        biayaCetak = x * 500;
        totalBiaya = biayaCetak + biayaJilid;

        System.out.println("Total biaya yang harus dibayar adalah
        Rp. " + totalBiaya);
    }
}
```

B. Bukti Running / Output



```
AppData\Roaming\Code\user\workspacestorage\104510445821
Masukkan jumlah lembar dokumen: 66
Total biaya yang harus dibayar adalah Rp. 38000.0
Rp. 38000.0
```